Отборочный тур на Международные Олимпиады по Физике

(5-6 Апреля, 2025-год; Кыргызстан)
I тур: 50 баллов
II тур: 50 баллов

Задача 1 (9 балла)

Стенки цилиндрического сосуда изготовлены из непроводящего материала, а дно и подвижный поршень сделаны из проводника, так что вместе они образуют плоский конденсатор с площадью поперечного сечения $S = 100{,}0$ см^2. Между дном и поршнем находится одноатомный газ с начальной температурой $T_0 = 100$ К и массой $m = 1{,}00$ г. Начальное расстояние от поршня до дна сосуда составляет $x0$ = 5,0 мм, начальные заряды поршня и дна равны $\pm q$ = 85,7 мкКл, масса подвижного поршня равна M = 1.00 кг, универсальная газовая постоянная R = 8,31 Дж/(моль · К). Сосуд теплоизолирован от окружающей среды, а его теплоемкостью можно пренебречь. Подвижный поршень через ключ K можно соединять с землей, изменяя его заряд.

Пусть в начальный момент времени ключ K разомкнут.

1. Найдите давление газа в сосуде $p0$.
2. Какой газ находится в сосуде?
3. Рассчитайте теплоемкость газа под поршнем и выразите ее в единицах универсальной газовой постоянной R.
4. До какой температуры T надо нагреть газ, чтобы расстояние между поршнем и дном сосуда увеличилось вдвое?
5. Какое количество теплоты Q надо сообщить газу, чтобы расстояние между поршнем и дном сосуда увеличилось вдвое?
6. Вычислите частоту ω малых колебаний поршня возле положения равновесия $x0$.

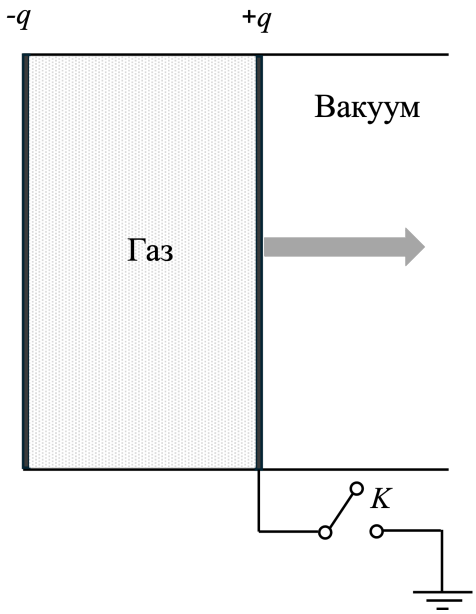
Систему вернули в начальное положение и ключ K замкнули так, что заряд подвижного поршня практически уменьшился вдвое.

7. Найдите максимальную скорость v_{max} подвижного поршня.

Систему вернули в начальное положение $x0$ и зарядили поршень до исходного заряда $+q$. Затем ключ K вновь замыкают, но теперь заряд стекает в землю постепенно.

8. Поршень начал двигаться с постоянным ускорением a = 1,00 м/с^2. При этом в начальные моменты времени заряд, который стек с поршня, зависит от времени по закону $q(t) = C_1 + C_2t^2$, где $C1$ и C_2 – некоторые постоянные. Найдите и рассчитайте C_1 и C_2.

Подсказка: при $x \ll 1$ и произвольных α справедлива формула $(1 + x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$.



Решение:

1. На поршень действует сила давления со стороны газа, равная

$$F_0 = p_0 S, \quad 0.1 \qquad (1)$$

а также сила, вызванная взаимодействием поршня с дном сосуда и равная

$$F_q = qE, \quad 0.1 \qquad (2)$$

где q – заряд поршня, а E – электрическое поле дна сосуда.

Так как фактически мы имеем плоский конденсатор, то электрическое поле дна определяется формулой

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}, \quad 0.1 \qquad (3)$$

где поверхностная плотность заряда определяется формулой

$$\sigma = \frac{q}{S}. \quad 0.1 \qquad (4)$$

Так как поршень находится в равновесии, то

$$F_0 = F_q. \quad 0.1 \qquad (5)$$

Из (1)-(3) получаем, что давление газа под поршнем равно

$$p_0 = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2} = 4{,}15 \times 10^6 \text{ Па}. \quad 0.5 \qquad (6)$$

2. Из уравнения Менделеева-Клайперона для газа массой m_0 под поршнем имеем

$$p_0 V_0 = \frac{m_0}{\mu} R T_0, \quad 0.3 \qquad (7)$$

где объем газа V равен

$$V_0 = S x_0. \quad 0.2 \qquad (8)$$

Из уравнений (6)-(8) получаем молярную массу газа под поршнем в виде

$$\mu = \frac{2\varepsilon_0 S m R T_0}{x_0 q^2} = 4{,}0 \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}. \quad 0.5 \qquad (9)$$

Одноатомный газ с такой молярной массой, очевидно, является гелием.

3. Из уравнения (6) следует, что давление газа остается постоянным, то есть процесс изобарный, а так как газ сосуде является одноатомным, то его молярная теплоемкость равна

$$C_p = \frac{5}{2}R = 20{,}8\ \text{Дж/(моль} \cdot \text{К)}. \quad 1 \qquad (10)$$

4. Согласно (6) давление газа под поршнем постоянно, а значит

$$\frac{V}{T} = \frac{V_0}{T_0}. \quad 0.5 \qquad (11)$$

Так как по условию $V = 2V_0$, то отсюда следует, что

$$T = 2T_0 = 200\ \text{К}. \quad 0.5 \qquad (12)$$

5. С учетом (10), находим

$$Q = C_p \frac{m}{\mu}(T - T_0) = \frac{5}{2}\frac{m}{\mu}RT_0 = 519\ \text{Дж}. \quad 1 \qquad (13)$$

6. Так как сосуд теплоизолирован от окружающей среды, то в процессе колебаний поршня давление газа в нем будет менять по адиабате, уравнений которой имеет вид

$$pV^{\gamma} = const. \qquad (14)$$

где $\gamma = 5/3$ – показатель адиабаты одноатомного газа.

В соответствии с уравнением (14) малое изменение давления газа под поршнем связано с малым изменением его объема

$$\frac{\Delta p}{\Delta V} = -\frac{\gamma p_0}{V_0}. \quad 0.5 \qquad (15)$$

В результате изменения объема газа на поршень будет действовать возвращающая сила

$$F_1 = \Delta pS = -\frac{\gamma p_0 S}{x_0}\Delta x = -\frac{\gamma q^2}{2\varepsilon_0 x_0 S}\Delta x, \quad 0.5 \qquad (16)$$

а сила притяжения поршня к дну сосуда не изменится.

Уравнение движения поршня принимает вил

$$Ma = -\frac{\gamma q^2}{2\varepsilon_0 x_0 S}\Delta x, \qquad (17)$$

что приводит к гармоническим колебаниям с частотой

$$\omega = \sqrt{\frac{\gamma q^2}{2\varepsilon_0 x_0 MS}} = 3{,}72 \times 10^3\ \text{с}^{-1}. \quad 0.5 \qquad (18)$$

7. Скорость подвижного поршня будет максимальной в тот момент, когда суммарная сила, действующая на него, обратится в нуль. Так как заряд поршня уменьшился вдвое, то в соответствие с формулой (2) новое равновесное давление равно

$$p = \frac{p_0}{2}, \quad 0.25 \qquad (19)$$

В соответствии с уравнением адиабаты (14) и уравнением состояния (7) температура газа в сосуде уменьшится и станет равной

$$T = \frac{T_0}{2^{(\gamma-1)/\gamma}} = \frac{T_0}{2^{2/5}}. \quad 0.25 \qquad (20)$$

Так как теплообмен с окружающей средой отсутствует, то по первому началу термодинамики изменение внутренней энергии равно совершенной газом работе, то есть

$$\Delta U + A = 0. \qquad (21)$$

Работа газа целиком затрачивается на увеличение кинетической энергии поршня, поэтому

$$A = \frac{Mv_{max}^2}{2} + \Delta W, \quad 0.25 \qquad (22)$$

где ΔW потенциальная энергия конденсатора равна:

$$\Delta W = \frac{q^2}{4\varepsilon_0 S}(x - x_0),\ x = 2^{1/\gamma}x_0 = 2^{3/5}x_0 \quad 0.25 \qquad (23)$$

а изменение внутренней энергии равно

$$\Delta U = \frac{3}{2}\frac{m}{\mu}R(T - T_0). \quad 0.25 \qquad (24)$$

Их уравнений (20)-(23) окончательно получаем

$$v_{max} = \sqrt{\frac{mRT_0}{\mu M}(4 - 3\cdot 2^{-2/5} - 2^{3/5})} \approx 6{,}62\ \text{м/с}. \quad 0.25 \qquad (25)$$

8. В соответствии с уравнением адиабаты давление в сосуде изменяется с координатой x по закону

$$p(x) = p_0\left(\frac{x_0}{x}\right)^{\gamma}. \quad 0.2 \qquad (26)$$

Так как поршень движется равноускоренно и его начальная скорость равна нулю, то координата x изменяется по закону

$$x = x_0 + \frac{at^2}{2}. \quad 0.2 \qquad (27)$$

Уравнение движения поршня имеет вид

$$Ma = p(x)S - \frac{q(q - q(t))}{2\varepsilon_0 S}. \quad 0.2 \qquad (28)$$

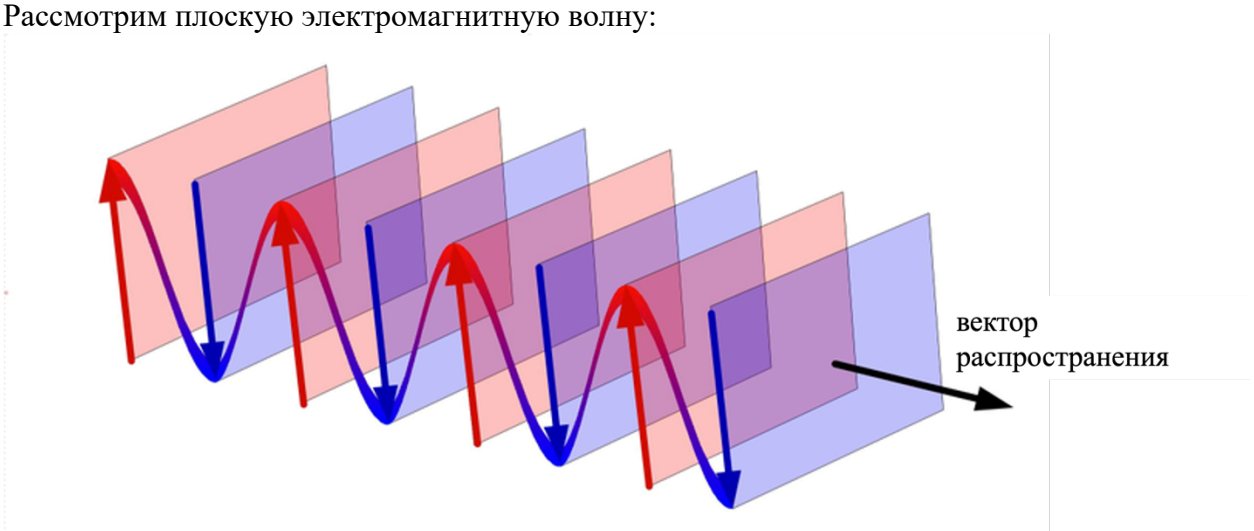
Используя условие $at^2/2 \ll x_0$, находим

$$C_1 = \frac{2\varepsilon_0 SMa}{q} = 2{,}07 \times 10^{-9}\ \text{Кл}, \quad 0.2 \qquad (29)$$

$$C_2 = \frac{\gamma q a}{2x_0} = 14{,}3 \times 10^{-3}\ \text{Кл/с}^2. \quad 0.2 \qquad (30)$$

Задача #2 - Поляризация и четвертьволновая пластинка (QWP) (10 балла)

Рассмотрим плоскую электромагнитную волну:



(a) В каком **направлении** распространяются эти электромагнитные волны?

1 (a1) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath} + E_0\hat{\jmath})e^{i(-kz+\omega t)}]$ $+z$

1 (a2) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath} - 2E_0\hat{\jmath})e^{i(kz-\omega t)}]$ $+z$

1 (a3) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath} + 2E_0\hat{\jmath})e^{-i(kz+\omega t)}]$ $-z$

1 (a4) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath} - 2E_0\hat{\jmath})e^{i(kz+\omega t)}]$ $-z$

(b) Какова поляризация каждой данной волны? (линейная, круговая, эллиптическая)

16 (b1) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath})e^{i(kz-\omega t)}]$

Только одно направление $\hat{\imath}$, поэтому <u>линейно</u> поляризованная

16 (b2) $\vec{E}(x,y,z,t) = Re\,[(E_0\hat{\imath} + E_0\hat{\jmath})e^{i(kz-\omega t)}]$

Нет разности фаз между векторами $\hat{\imath},\hat{\jmath}$, поэтому <u>линейно</u> поляризованная

16 (b3) $\vec{E}(x,y,z,t) = E_0\hat{\imath}\cos(kz-\omega t) + 2E_0\hat{\jmath}\sin(kz-\omega t)$

Это можно записать как

$\vec{E}(x,y,z,t) = E_0\hat{\imath}\cos(kz-\omega t) + 2E_0\hat{\jmath}\cos(kz-\omega t+{}^{\pi}/_{2})$

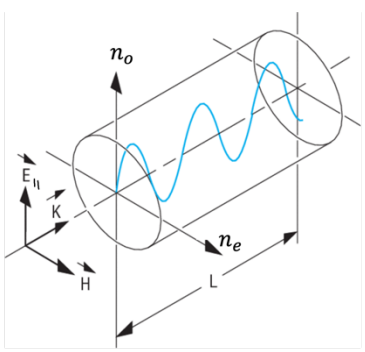
есть разница фаз ${}^{\pi}/_{2}$ и также амплитуды не одинаковы → Эллиптически поляризованная

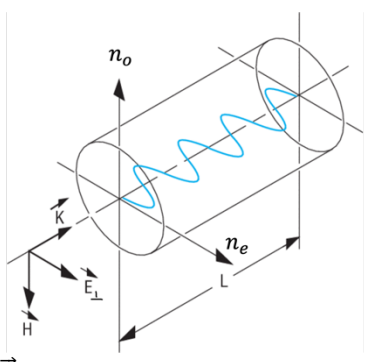
16 (b4) $\vec{E}(x,y,z,t) = E_0\hat{\imath}\cos(kz-\omega t) + 2E_0\hat{\jmath}\sin\left(kz-\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$

$$\vec{E}(x,y,z,t) = E_0\hat{\imath}\cos(kz-\omega t) + 2E_0\hat{\jmath}\cos(kz-\omega t) = \begin{pmatrix} E_0\hat{\imath} \\ 2E_0\hat{\jmath} \end{pmatrix}\cos(kz-\omega t)$$

<u>линейно</u> поляризованная

(c) Взаимодействие света с атомами или молекулами материала зависит от длины волны. Результатом этой зависимости являются резонансные взаимодействия, связанные с явлением <u>дисперсии (dispersion)</u>.
<u>Двулучепреломление</u> (birefringence) является еще одним следствием такого резонансного взаимодействия, которое представляет собой изменение показателя преломления из-за поляризации света.
Различие в упорядоченном расположении атомов в разных направлениях в кристаллах приводит к разным резонансным частотам для разных ориентаций электрического вектора. В свою очередь, это приводит к разным показателям преломления для разных поляризаций.





Показатели преломления для некоторых одноосных двулучепреломляющих кристаллов (λ_0 = 589,3 нм)

Crystal	n_o	n_e
Calcite	1.6584	1.4864
Ice	1.309	1.313
KDP	1.51	1.47
Lithium niobate	2.30	2.21
Quartz	1.5443	1.5534
Rutile (TiO_2)	2.616	2.903
Sodium nitrate	1.5854	1.3369
Tourmaline	1.669	1.638

$$\vec{E}_{in}(x,y,z,t) = (E_0\hat{\imath} + E_0\hat{\jmath})\sin(kz-\omega t)$$

Если на кристалл направлен линейно поляризованный свет ($\vec{E}_{in}$), то **какова должна быть длина кристалла L, чтобы преобразовать исходную линейно поляризованную эм волну в круговую поляризованную** (т.е. добавить относительную фазу π/2)? Это принцип работы четвертьволновой (quarter wave plate) пластины.
Берите длину волны электромагнитной волны как оранжевый цвет (т.е. λ = 589,3 нм). И предположим, что наш кристалл в данном случае — кальцит (calcite).

разность фаз, накопленная во время прохождения электромагнитной волны по всей длине кристалла:

0.5 $$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{L}{\lambda_{n_o}} - \frac{L}{\lambda_{n_e}}\right) = 2\pi\frac{L}{\frac{\lambda}{n_o}} - 2\pi\frac{L}{\frac{\lambda}{n_e}}$$

Для qwp разность фаз должна быть $\frac{1}{4}(2\pi) = \pi/2$:

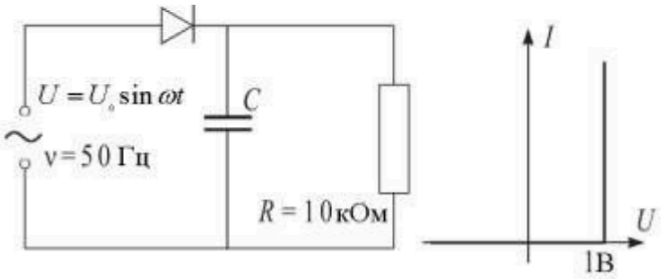
0.5 $$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{L}{\frac{\lambda}{n_o}} - \frac{L}{\frac{\lambda}{n_e}}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Таким образом, длина должна быть

1 $$L = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)} = \frac{589.3\text{ нм}}{4(1.6584 - 1.4864)} = 856.5\text{ нм.}$$

Задача - Выпрямление переменного тока

На рисунке приведена схема, предназначенная для питания нагрузки $R = 10$кОм практически постоянным током $I = 10$мА, а также приведена вольтамперная характеристика диода.



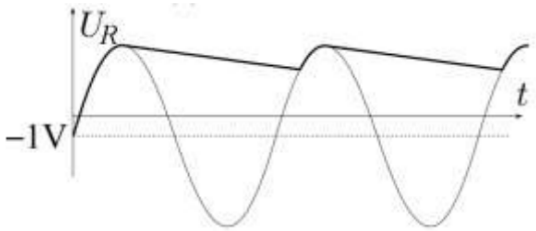
Для нормальной работы нагрузки (сопротивления) необходимо, чтобы колебания силы тока в ней удовлетворяли условию $\frac{\Delta I}{I} < 0.01$ %.

A. <u>Найдите амплитуду переменного напряжения U_0, приложенного к клеммам схемы и схематически изобразите зависимость напряжения на резисторе от времени.</u>

Рассмотрим функционирование схемы с начального момента времени. После того, как напряжение источника достигнет значения 1В, диод откроется. При этом ток через резистор будет расти и одновременно конденсатор начнет заряжаться. Как только напряжение на резисторе достигнет значения $U_R = IR =$ 100В , дальнейший рост напряжения должен прекратиться, иначе ток превысит заданное значение. (0.2б)
Значит амплитуда напряжения источника равна

$$U_0 = U_D + U_R = 1\text{В} + 100\text{В} = 101\text{В} \qquad (1б)$$

После этого диод закроется и конденсатор должен медленно разряжаться через сопротивление. При этом изменение напряжения на конденсаторе не должно успеть сильно уменьшиться, иначе изменится ток через резистор. Схематически график представлен ниже.



(1 б)

B. <u>Найдите среднюю мощность, выделяемую на диоде в рабочем режиме схемы.</u>

Когда диод открыт напряжение на нем постоянно и равно $U_D = 1$В, а сила тока в среднем равна $I_D = I = 10$мА когда диод открыт. Тогда средняя мощность, выделяемая на диоде за период, равна

$$P = U_D I_D = 1.1\ 10^{-2}\ \text{Вт}$$ 1б

C. <u>Найдите минимальную емкость конденсатора, при которой схема работает в заданном режиме.</u>

Изменение напряжения на конденсаторе во время разрядки связано с изменением заряда на нем соотношением $\Delta U = \frac{\Delta q}{C}$ (0.2 б)

Конденсатор разряжается практически постоянным током I в течении почти полного периода, так что изменение заряда на нем равно $\Delta q = IT = \frac{I}{\nu}$ (0.4 б)

Изменение напряжение на конденсаторе определяет изменение силы тока на резисторе

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{\Delta U}{U} = \frac{I}{C\nu U} = \frac{1}{\nu RC} \leq 10^{-4}$$ (0.8 б)

$$C \geq \frac{10^4}{\nu R} = 2\ 10^{-2}\ \Phi$$ (0.1 б)

D. **<u>Считая емкость конденсатора минимально возможной, найдите среднюю мощность диода в течении первого периода колебаний после приложения напряжения к клеммам схемы.</u>**

Так как напряжение на диоде постоянно, то выделившееся на нем количество теплоты равно $Q = U_D q$, где q - заряд, протекший через диод в течении первого периода. Этот заряд частично накапливается на конденсаторе и частично проходит через резистор (0.3 б)

$$q = IRC + \int_0^{\frac{T}{4}} I_R dt \approx IRC + \int_0^{\frac{T}{4}} \frac{U_0 - U_D}{R} \sin(\omega t) dt = IRC + \frac{U_0 - U_D}{\omega R}$$ (1 б)

а значит средняя мощность, выделяемая на диоде за первый период равна

$$P = \frac{Q}{T} = (IRC\nu + \frac{U_0 - U_D}{2\pi R})U_D \approx \nu IRCU_D = 100\text{Вт}$$ (1 б)

Решения задач.

Конечно, первое впечатление от приведенных условий – «Шок и трепет!». Действительно, во-первых, условия занимают 6 страниц[1] убористого текста, да еще в придачу 2 страницы титульного листа и плюс листы для ответов! Во-вторых, темы совсем не привычные: где брусок на наклонной плоскости, где диаграммы (P,V), где электрические цепи с тремя резисторами, где тонкие линзы? Но это же международная олимпиада, поэтому «глаза боятся, а руки делают!». Или должны что-то делать. Поэтому попытаемся успокоиться и еще раз внимательно начнем читать условия, размышлять и … решать.

Задача 1.

Не будем пугаться приведенных интегралов (тем более, что их значения приведены в условии), подумает о смысле того, что требуется найти – тем более, что мы солнышка не видели? Лампочка, но только большая.

А1. Для многих удивительно, но излучение Солнца хорошо описывается моделью абсолютно черного тела. Что мы про это излучение знаем? Функция, описывающая спектр такого излучения была получена еще в 1900 году Максом Планком, ее вывод фактически явился рождением квантовой физики. Но еще до этого был установлен закон Стефана-Больцмана - суммарная мощность потока теплового излучения пропорциональная 4 степени абсолютной температуры! Заглянем в лист физических постоянных (не зря же авторы задач его нам выдали), нет ли там чего-нибудь полезного? Конечно – приведена постоянная Стефана-Больцмана σ. Осталось вспомнить, что это такое[2]. Энергия, испускаемая площадкой единичной площади в единицу времени определяется этим законом. Что еще известно[3] – L_S, полная энергия, испускаемая всей поверхностью Солнца в единицу времени (то есть мощность)! Площадь поверхности Солнца найдем без труда, поэтому

$$L_S = 4\pi R_S^2 \sigma T_S^4, \qquad (1)$$

0.2

Откуда находим:

$$T_S = \sqrt[4]{\frac{L_S}{4\pi R_S^2 \sigma}}. \qquad (2)$$

0.3

Осталось подставить численные значения, вспомнить, что корень четвертой степени это «два раза корень квадратный», подсчитать и правильно округлить (до трех значащих цифр – как светимость и радиус Солнца в условии). В итоге $T_S = 5{,}76 \cdot 10^3 K$.

Не вредно и помнить, что температура поверхности Солнца около шести тысяч градусов – поэтому ответ очень похож на правильный.

Изучение законов теплового излучения: Кирхгофа, Вина, Рэлея-Джинса, Стефана – Больцмана не входит в программу средней школы в нашей стране. Но эти вопросы перечислены в программе Международной физической олимпиады, поэтому не должны «пугать» участников этой олимпиады.

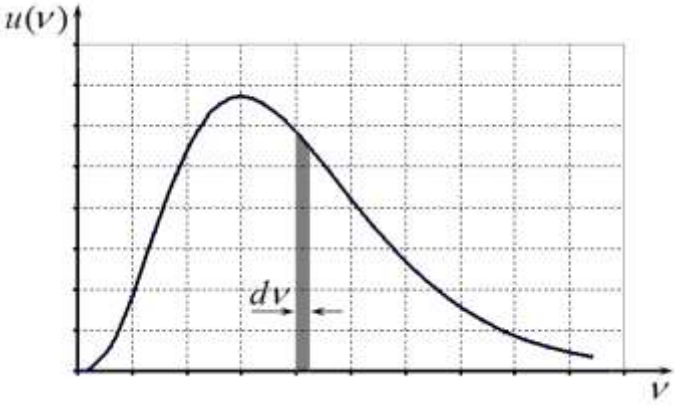
---

[1] В данной книжке – еще больше, в оригинале шрифт и рисунки были поменьше!

[2] Подсказку (для тех, кто от волнения все забыл) может дать размерность этой величины $\frac{Вт}{м^2 \cdot К^4}$!

[3] Интересна также «филологическая» часть задачи: понять смысл обозначений. В данном случае – почти очевидно – индекс «S» это просто Sun – Солнце.

Далее следует разобраться с приведенной функцией $u(\nu)$ - ее смысл указан в условии задачи: мощность, излучаемая с площадки единичной площади в единичном Интервале. Схематически изобразим график этой функции: тем более что сделать это не сложно: при малых частотах экспонента близка к единице, поэтому функция возрастает пропорционально ν^3, при больших частотах экспонента убывает быстрее любой степенной функции, поэтому и приведенная функция монотонно убывает до нуля (рис. 1). Если умножить значение $u(\nu)$ на малую ширину некоторого диапазона частот $d\nu$, то получим мощность, излучаемую в этом спектральном интервале, графически эта мощность равна площади по кривой (на рис. 1 заштрихована).



Следовательно, полная мощность, излучаемая с площадки единичной площади равна, площади под графиком функции $u(\nu)$, т.е. интегралу от этой функции во всем диапазоне частот $\nu \in [0,\infty]$. В формуле, приведенной в условии задачи, учтено, что полный поток энергии, излучаемой Солнцем, равномерно пересекает сферу с радиусом, равным радиусу земной орбиты[4]. Поэтому в ней стоит отношение квадратов радиуса Солнца к радиусу орбиты Земли.

А2. Таким образом, мощность излучения, падающего[5] на поверхность солнечной ячейки, равна интегралу

$$P_{in} = \int_0^\infty u(\nu)d\nu = \int_0^\infty A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi h}{c^2}\nu^3\exp\left(-\frac{h\nu}{kT_S}\right)d\nu = \frac{12\pi k^4}{c^2h^3}T_S^4\cdot A\frac{R_S^2}{d_S^2} \qquad (2)$$

0.5

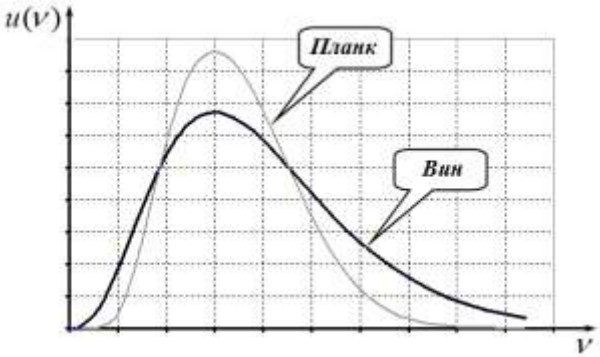
Примечание. Этот результат можно также получить, используя значение суммарной мощности излучения Солнца, вычислив, какая его часть попадает на солнечный элемент. Авторы задачи также предусмотрели этот простейший вариант решения:

$$P_{in} = L_S\frac{A}{4\pi d_S^2}. \qquad (3)$$

Эта формула дает более точный результат, чем формула (2), так как не использует приближение Вина!

Спектр излучения Солнца, как абсолютно черного тела точно описывается формулой Планка, которая имеет вид

$$u(\nu) = \frac{2\pi h}{c^2}\nu^3\frac{1}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT_S}\right)+1}.$$



Формула Вина следует из нее, если пренебречь единицей в знаменателе. Понятно почему, авторы предпочитают использовать приближенную формулу – при интегрировании точной формулы Планка возникают серьезные математические

---

[4] Важно не перепутать: d_S - это distance, а не диаметр, поэтому distance равен радиусу.

[5] Подсказка для расшифровки обозначения P_{in} - «incident» - падающий.

проблемы. Для сравнения приведем графики функции Планка и функции Вина (Рис.3). Если все же использовать точную формулу, то в результате интегрирования в формуле (2) коэффициент $12\pi \approx 37{,}7$ *следует заменить на коэффициент* $\frac{2\pi^5}{15} \approx 40{,}1$. *Различие – менее 10%.*

Тем не менее, более точный и простой результат (3) оценивался ниже, чем официальный, рассчитанный по формуле (2): очень уж хотелось авторам задач заставить участников провести интегрирование!

А3. Для того, чтобы получить следующие 0,3 балла, следует вспомнить, что энергия фотона определяется формулой $E = h\nu$, Тогда число фотонов в единичном спектральном интервале будет равно

$$n_\gamma(\nu) = \frac{u(\nu)}{h\nu} = A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi}{c^2}\nu^2\exp\left(-\frac{h\nu}{kT_S}\right) \qquad 0.3 \qquad \text{вч} \qquad (4)$$

Разберемся теперь с полупроводниковым солнечным элементом и его КПД. Авторы предлагают простейшую модель: если энергия фотона меньше ширины запрещенной зоны[6] E_g, то он не поглощается (его энергия теряется), все фотоны с энергией большей, чем E_g полностью поглощаются, но полезной оказывается только энергия E_g (избыток энергии фотона теряется). Поэтому «полезная» мощность[7] равна произведению числа фотонов, поглощенных в единицу времени, на энергию E_g. Все эти рассуждения переводятся на математический язык как

$$P_{out} = h\nu_g\int_{\nu_g}^{\infty} n_\gamma(\nu)d\nu = h\nu_g\int_{\nu_g}^{\infty} A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi}{c^2}\nu^2\exp\left(-\frac{h\nu}{kT_S}\right)d\nu \qquad (5)$$

Подстановку $\frac{h\nu}{kT_S} = x$, приводит интеграл к виду, заданному в условии задачи:

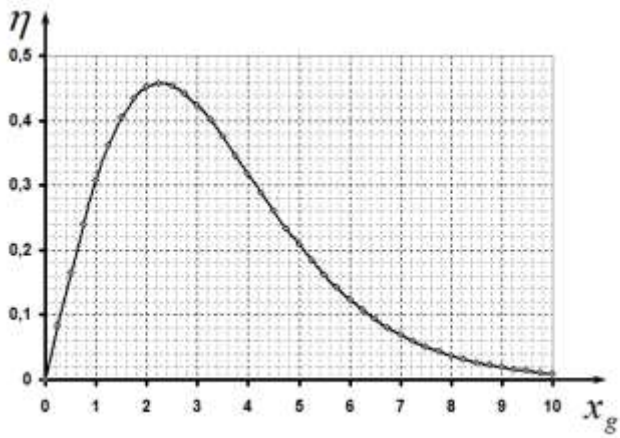
$$P_{out} = h\nu_g\int_{\nu_g}^{\infty} A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi}{c^2}\nu^2\exp\left(-\frac{h\nu}{kT_S}\right)d\nu = kT_S\frac{h\nu_g}{kT_S}A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi}{c^2}\left(\frac{kT_S}{h}\right)^3\int_{x_g}^{\infty}x^2e^{-x}dx =$$
$$= kT_S A\frac{R_S^2}{d_S^2}\cdot\frac{2\pi}{c^2}\left(\frac{kT_S}{h}\right)^3 x_g\left(x_g^2 + 2x_g + 2\right)e^{-x_g} \qquad 1.3 \qquad (6)$$

Заметим, что для вычисления этого интеграла нужна только аккуратность в алгебраических преобразованиях, а также представление о том, что такое интеграл, и понимание того, какой интеграл необходимо вычислить … и за это целый балл!

А5. Следующие две десятых балла дает зацементированное в подсознании наших учеников определение: «КПД – работа полезная, на работу затраченную», точнее

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{1}{6}x_g\left(x_g^2 + 2x_g + 2\right)e^{-x_g}. \qquad 0.5 \qquad (7)$$

1.3 **А6.** Вспоминаем уроки алгебры, и по известным правилам строим график этой функции. Опуская подробности, приводим этот график (рис. 3). *Хорошо строить графики, сидя дома за компьютером – на*



[6] «band gap» - отсюда индекс «g»

[7] P_{out} : «output» - мощность на выходе.

олимпиаде и на бумаге это делать несколько сложнее!

1.3 **А7**. Максимуму функции соответствует нулевое значение производной[8], поэтому для нахождения точки максимума следует решить уравнение (правда, сначала его надо получить):

$$\frac{d\eta}{dx_g} = \frac{1}{6}\frac{d}{dx_g}\left(\left(x_g^3 + 2x_g^2 + 2x_g\right)e^{-x_g}\right) =$$
$$= \frac{1}{6}\left(3x_g^2 + 4x_g + 2\right)e^{-x_g} - \frac{1}{6}\left(x_g^3 + 2x_g^2 + 2x_g\right)e^{-x_g} = \frac{1}{6}\left(-x_g^3 + x_g^2 + 2x_g + 2\right)e^{-x_g} = 0 \qquad (8)$$

Полученное кубическое уравнение необходимо решить численно, любым из известных методов (например, методом Ньютона, простой итерации, белением отрезка пополам, «научного тыка»). Приведем для примера решение методом простой итерации. Из уравнения

$$-x^3 + x^2 + 2x + 2 = 0 \qquad (9)$$

выразим

$$x = \sqrt[3]{x^2 + 2x + 2} \qquad (10)$$

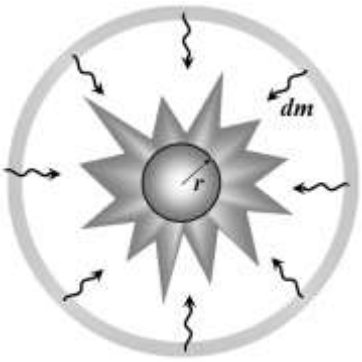
Выберем начальное приближение (очень грубо) $x_{(0)} = 1$ и проведем по формуле (10) подсчет последующих приближений

$$x_{(1)} = 1{,}710$$
$$x_{(2)} = 2{,}028$$
$$x_{(3)} = 2{,}167$$
$$x_{(4)} = 2{,}226$$

Видим, что разность между третьим и четвертым приближением меньше 0,1, поэтому с этой погрешностью корнем уравнения можно считать значение $x \approx 2{,}2$. Большее число итераций по формуле (10) дает значение $x \approx 2{,}26953$.

0.3 **А8.** Для заданной ширины запрещенной зоны $E_g = 1{,}11\ эВ$, величина $x_g = 2{,}23$, что дает значение КПД, близкое к максимально возможному $\eta = 0{,}46$.

0.5 А9. для расчета гравитационной энергии рассмотрим следующий процесс. Пусть в некоторый момент времени радиус растущей звезды равен r, а ее масса $m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho$, соответственно; ρ - плотность звездной материи, которая в данном случае полагается постоянной. Некоторый слой протозвездной материи массы dm падает из бесконечности на поверхность звезды. При его падении выделится тепловая энергия, равная уменьшению потенциальной энергии[9] гравитационного взаимодействия



$$d\Omega = -G\frac{mdm}{r} \qquad (11)$$

Обратите внимание – при бесконечном расстоянии между телами энергия их взаимодействия равна нулю, при уменьшении расстояния она уменьшается (!), поэтому становится отрицательной. Следовательно, гравитационная энергия звезды

---

[8] В нашем изложении мы опускаем большинство очевидных математических преобразований. Однако в данном пункте мы их приводим полностью, что у читателей проявилось чувство уважения к членам нашей команды, которые все-таки успели за отведенное время их проделать!

[9] Разгадать загадку, почему энергия обозначена Ω, мы не в состоянии! Может просто буква красивая, и похожа на подкову, приносящую счастье?

отрицательна, а выделяющаяся теплота, естественно положительна. Небольшой парадокс (для гуманитариев) – когда были далеко – никакой энергии ни гравитационной, ни тепловой; сблизились – появилась и гравитационная, и тепловая!

Полную гравитационную энергию можно рассчитать, проинтегрировав выражение (11):

$$\Omega = -\int_0^{R_S} G\frac{mdm}{r} = -\int_0^{R_S} G\left(\frac{4}{3}\pi r^3\rho\right)\frac{4\pi r^2\rho dr}{r} = -\frac{3}{5}G\frac{M_S^2}{R_S}. \qquad (12)$$

Здесь $dm = 4\pi r^2\rho dr$ - увеличение массы Солнца, при увеличении его радиуса на dr.

0.7 **А10.** Подстановка численных значений дает оценку времени[10] возможного свечения Солнца за счет его гравитационной энергии

$$\tau_{KH} = -\frac{\Omega}{L_S} = \frac{3GM_S^2}{5L_S R_S} \approx 1{,}88\cdot 10^7\,лет \qquad (13)$$

Конечно, не мало, но Солнце светит гораздо дольше!

Часть В. Солнечные нейтрино.

В1. Разберемся теперь с потоком нейтрино. В каждой приведенной реакции

$$4\,{}^1H \to {}^4He + 2e^+ + 2\nu_e$$

выделяется две частицы. Известна, энергия, выделяющаяся в одной реакции, известна суммарная выделяющаяся энергия – легко найти, число реакций, умножим на два – получим число нейтрино; раделим на площадь уже рассмотренной сферы с радиусом земной орбиты – определим плотность потока нейтрино на поверхности Земли. Осталась арифметика:

0.8 $$\Phi_\nu = \frac{L_S}{\Delta E}\times 2\frac{1}{4\pi d_S^2} = 6{,}8\cdot 10^{14}\,м^{-2}\cdot c^{-1}. \qquad (14)$$

В2. Превращения нейтрино, эффект открытый, буквально «на днях» - и сразу его расчет в заданиях олимпиады для школьников? Не слишком ли? Но подумаем и переформулируем задачу: «У хорошего мальчика Феди было N_1 яблок. Плохой мальчик Вася отобрал у Феди какую-то часть яблок. Хорошая учительница поругала Васю, и он отдал $\frac{1}{6}$ часть отобранных яблок (остальные успел съесть). Какую часть яблок отобрал Вася, если после возвращения оставшейся части у Васи оказалось N_2 яблок?» С яблоками совсем просто:

0.6 $$N_2 = (1-f)N_1 + \frac{1}{6}N_2 \quad\Rightarrow\quad f = \frac{6}{5}\left(1-\frac{N_2}{N_1}\right). \qquad (15)$$

С нейтрино, конечно, сложнее, но ответ тот же.

В3. Опять интересное, важное явление, не изучаемое в школе – эффект Черенкова. Но для белорусских «олимпиадников» должно быть знакомое – несколько лет назад, модель этого эффекта рассматривалась на белорусской олимпиаде. Достаточно понимать, что это эффект абсолютно аналогичный волне, идущей от носа быстро движущегося корабля. Такой же «конус» можно наблюдать и на Свислочи, если внимательно посмотреть за плывущими утками. Основная идея проста: тока скорость утки… извините, электрона, больше скорости света в данной среде он излучает! Итак, электрон перестает излучать, когда его скорость становится равной $v = c/n$. Понятно, что энергию надо рассчитывать

[10] Очередная загадка с обозначениями τ_{KH} ? Прочитайте внимательно – кто авторы рассматриваемой гипотезы?

по релятивистским формулам, поэтому излучение прекратилось, когда энергия электрона уменьшилась до

0.75 $$E_{stop} = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} m_e c^2 \ . \qquad (16)$$

А его энергия[11] после столкновения с нейтрино, очевидно, равна этой конечной энергии, плюс та энергия, которую он потратил на излучение, поэтому

0.75 $$E_{start} = \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} m_e c^2 + \alpha \Delta t \ . \qquad (17)$$

Осталось найти, какую энергию электрон получил от нейтрино. Так как до столкновения он покоился, его энергия равнялась энергии покоя $E_0 = m_e c^2$. Окончательно, находим, энергию, полученную электроном от нейтрино

1.3 $$E_{im} = \frac{n}{\sqrt{n^2-1}} m_e c^2 + \alpha \Delta t - m_e c^2 \ . \qquad (18)$$

B4 Главное в решении данной задачи – понять, почему возникает разброс энергии испущенных нейтрино. Основная подсказка – нейтрино испускаются движущимися ядрами, поэтому энергия нейтрино зависит от скорости источника. Фактически речь идет об эффекте Доплера для нейтрино! Аналогично – фотоны, испущенные движущимися атомами, имеют энергию, которая слегка изменяется при изменении скорости атома. При скоростях малых по сравнению со скоростью света сдвиг частоты $\Delta\nu$ пропорционален скорости источника, точнее можно записать

(19)

$$\begin{aligned} \frac{\Delta E_{\rm rms}}{E_\nu} &= \frac{v_{z,rms}}{c} \\ &= 3.85 \times 10^{-4} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V_{\rm Be}}{c} \end{aligned}$$

1.4

$\Rightarrow V_{\rm Be} = \sqrt{3} \times 3.85 \times 10^{-4} \times 3.00 \times 10^8 \ {\rm m\,s^{-1}} = 2.01 \times 10^5 \ {\rm m\,s^{-1}}$.

$$\frac{1}{2} m_{\rm Be} V_{\rm Be}^2 = \frac{3}{2} k_{\rm B} T_{\rm c}$$

1.4

$$\Rightarrow \qquad T_{\rm c} = 1.13 \times 10^7 \ {\rm K}$$

[11] Надеемся, что перевод здешних индексов «stop» и «start» читатели легко найдут в любом англо-русском словаре.

Часть 1. Основы лазерного охлаждения

1. Поглощение

1 *a*. Запишем условие резонансного поглощения фотона:

0.5

$$\omega_0 \approx \omega\left(1 \pm \frac{v}{c}\right).$$

1 *b*. Запишем выражение для импульса атома $p_{\text{ат}}$ после поглощения фотона в лабораторной системе отсчёта:

0.5

$$p_{\text{ат}} = p - \hbar q \approx mv - \frac{\hbar\omega_L}{c}.$$

1 *c*. Запишем выражение для полной энергии атома $\varepsilon_{\text{ат}}$ после поглощения фотона в лабораторной системе отсчёта:

0.5

$$\varepsilon_{\text{ат}} = \frac{p_{\text{ат}}^2}{2m} + \hbar\omega_0 \approx \frac{mv^2}{2} + \hbar\omega_L.$$

2. Спонтанное излучение фотона в направлении $-x$

Прежде мы вычислили энергию испущенного фотона в лабораторной системе отсчёта. Требуется сохранять нужный порядок малости, потому что скорость атома меняется в результате поглощения, однако это изменение частоты во втором порядке малости:

$$\omega_{\text{ф}} \approx \omega_0\left(1 - \frac{v'}{c}\right),$$

где $v' \approx v - \dfrac{\hbar q}{m}$. Таким образом:

$$\omega_{\text{ф}} \approx \omega_0\left(1 - \frac{v}{c} + \frac{\hbar q}{mc}\right) \approx$$

$$\approx \omega_L\left(1 + \frac{v}{c}\right)\left(1 - \frac{v}{c} + \frac{\hbar q}{mc}\right) \approx \omega_L\left(1 + \frac{\hbar q}{mc}\right) \approx$$

$$\approx \omega_L\left(1 + \left(\frac{\hbar q}{mc}\right)\left(\frac{v}{c}\right)\right) \approx \omega_L.$$

2 *a*. Запишем выражение для энергии фотона $\varepsilon_{\text{ф}}$, излучённого в направлении $-x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5

$$\varepsilon_{\text{ф}} \approx \hbar\omega_L.$$

2 *b*. Запишем выражение для импульса фотона $p_{\text{ф}}$, излучённого в направлении $-x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5

$$p_{\text{ф}} \approx -\hbar\omega_L / c.$$

Используем закон сохранения импульса (см. 1 *b*):

$$p_{\text{ат}} + p_{\text{ф}} \approx p - \hbar q.$$

2 *c*. Запишем выражение для импульса атома $p_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона в направлении $-x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5

$$p_{\text{ат}} \approx p = mv.$$

2 *d*. Запишем выражение для энергии атома $\varepsilon_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона в направлении $-x$ в лабораторной системе отсчёта:

$$\varepsilon_{\text{ат}} \approx \frac{p^2}{2m} = \frac{mv^2}{2}.$$

0.5

3. Спонтанное излучение фотона в направлении $+x$

Всё то же, что и в прошлом вопросе, сохраняем правильный порядок малости:

3 *a*. Запишем выражение для энергии фотона $\varepsilon_{\text{ф}}$, излучённого в направлении $+x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5
$$\varepsilon_{\text{ф}} \approx \hbar\omega_0\left(1+\frac{v}{c}\right) \approx \hbar\omega_L\left(1+\frac{v}{c}\right)^2 \approx$$
$$\approx \hbar\omega_L\left(1+\frac{2v}{c}\right).$$

3 *b*. Запишем выражение для импульса фотона $p_{\text{ф}}$, излучённого в направлении $+x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5
$$p_{\text{ф}} \approx \frac{\hbar\omega_L}{c}\left(1+\frac{2v}{c}\right).$$

3 *c*. Запишем выражение для импульса атома $p_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона в направлении $+x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5
$$p_{\text{ат}} = p - \hbar q - p_{\text{ф}} \approx p - \hbar q -$$
$$-\frac{\hbar\omega_L}{c}\left(1+\frac{2v}{c}\right) \approx mv - 2\frac{\hbar\omega_L}{c}.$$

3 *d*. Запишем выражение для импульса фотона $\varepsilon_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона в направлении $+x$ в лабораторной системе отсчёта:

0.5
$$\varepsilon_{\text{ат}} = \frac{p_{\text{ат}}^2}{2m} \approx \frac{mv^2}{2}\left(1-2\frac{\hbar q}{mv}\right).$$

4. Усреднённое излучение после поглощения

Процесс спонтанного излучения происходит с равной вероятностью в обоих направлениях.

4 *a*. Запишем выражение для средней энергии излучённого фотона $\bar{\varepsilon}_{\text{ф}}$:

0.5
$$\bar{\varepsilon}_{\text{ф}} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\text{ф}}^{+} + \frac{1}{2}\varepsilon_{\text{ф}}^{-} \approx \hbar\omega_L\left(1+\frac{v}{c}\right).$$

4 *b*. Запишем выражение для среднего значения импульса излученного фотона $p_{\text{ф}}$:

$$\bar{p}_{\text{ф}} = \frac{1}{2}p_{\text{ф}}^{+} + \frac{1}{2}p_{\text{ф}}^{-} \approx \frac{\hbar\omega_L}{c}\frac{v}{c} =$$
$$= mv\left(\frac{\hbar q}{mv}\frac{v}{c}\right) \approx 0$$ 0.5

(второй порядок малости).

4 *c*. Запишем выражение для средней энергии атома $\bar{\varepsilon}_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона: 0.5

$$\bar{\varepsilon}_{\text{ат}} = \frac{1}{2}\varepsilon_{\text{ат}}^{+} + \frac{1}{2}\varepsilon_{\text{ат}}^{-} \approx \frac{mv^2}{2}\left(1-\frac{\hbar q}{mv}\right).$$

4 *d*. Запишем выражение для среднего значения импульса атома $p_{\text{ат}}$ после процесса излучения фотона:

$$\bar{p}_{\text{ат}} = \frac{1}{2}p_{\text{ат}}^{+} + \frac{1}{2}p_{\text{ат}}^{-} \approx p - \frac{\hbar\omega_L}{c}.$$ 0.5

5. Передача энергии и импульса

Если принять, что процесс поглощения и излучения одного фотона происходит так, как он описан выше, в среднем существует перенос энергии и импульса от лазера к атому.

5 *a*. Запишем выражение для среднего изменения энергии атома $\Delta\varepsilon$ в результате полного процесса поглощения и излучения фотона: 0.5

$$\Delta\varepsilon = \bar{\varepsilon}_{\text{ат}}^{\text{после}} - \bar{\varepsilon}_{\text{ат}}^{\text{до}} \approx -\frac{1}{2}\hbar qv = -\frac{1}{2}\hbar\omega_L\frac{v}{c}.$$

5 *b*. Запишем выражение для среднего изменения импульса атома Δp в результате полного процесса поглощения и излучения фотона: 0.5

$$\Delta p = \bar{p}_{\text{ат}}^{\text{после}} - \bar{p}_{\text{ат}}^{\text{до}} \approx -\hbar q = -\frac{\hbar\omega_L}{c}.$$

6. Передача энергии импульса лазерным пучком, распространяющимся в направлении $+x$

6 *a*. Запишем выражение для среднего изменения энергии атома $\Delta\varepsilon$ в результате полного процесса поглощения и излучения фотона: 0.75

$$\Delta\varepsilon = \bar{\varepsilon}_{\text{ат}}^{\text{после}} - \bar{\varepsilon}_{\text{ат}}^{\text{до}} \approx +\frac{1}{2}\hbar qv = +\frac{1}{2}\hbar\omega_L'\frac{v}{c}.$$

6 *b*. Запишем выражение для

0.75

среднего изменения импульса атома Δp в результате полного процесса поглощения и излучения фотона:

$$\Delta p = \overline{p}_{\text{ат}}^{\text{после}} - \overline{p}_{\text{ат}}^{\text{до}} \approx +\hbar q = +\frac{\hbar \omega_L}{c}.$$